Лабораторная работа № 2

Тема: Установка ОС Linux и знакомство с ней.

Цель лабораторной работы: ознакомиться с процессом выбора дистрибутива Linux и установки операционной системы на виртуальную машину.

Необходимое ПО: гипервизор 2-го типа (VirtualBox / VMware)

Задание:

1. На виртуальной машине установить ОС Ubuntu с графическим интерфейсом;

2.На виртуальной машине установить AlmaLinux без графического интерфейса (minimal);

3. На виртуальной машине установить ОС Debian server (без графического интерфейса);

4.Получите сведения о системе (название и тип ОС, сведения о процессоре, памяти, жестких дисках) с помощью средств графического интерфейса или используя консоль.

5.Провести сравнение дистрибутивов и процессов установки.

6*. На виртуальной машине установить ОС Windows Server (GUI).

Для каждой ВМ нужно:
- назначить CPU, RAM, виртуальный диск и сетевой адаптер;
- подключить ISO-образ;
- выполнить установку ОС;
- выполнить первичную настройку;
- создать базовый снапшот;
- заполнить паспорт виртуальной машины.

Отчет должен содержать:
1. Заголовок (название лабораторной работы, название группы, фамилию студента);
2. Скриншоты, подтверждающие выполнение заданий;
3. Выводы.

Шпаргалка:

Сведения об ОС (название и тип)

Команда	Что покажет	Пример вывода
hostnamectl	ВСЁ СРАЗУ: Название ОС, версию ядра, архитектуру (x86-64) и включен ли GUI.	Operating System: AlmaLinux 10.1
		Kernel: Linux 6.x
cat /etc/os-release	Официальное имя дистрибутива и ID.	NAME="AlmaLinux"
		VERSION="10.1"
uname -a	Тип и версия ядра, архитектура процессора.	Linux host 6.8.0 #1 SMP x86_64 GNU/Linux

Сведения о процессоре (CPU)

Команда	Что покажет	Примечание
lscpu	Подробный отчет: Модель, количество ядер, потоков (нитей), частота.	Ищите строки: Model name, CPU(s), Thread(s) per core.
cat /proc/cpuinfo	Максимально детальный вывод по каждому ядру.	Можно использовать grep "model name" для фильтрации.

Сведения о памяти (RAM)

Команда	Что покажет	Пример вывода
free -h	Объем ОЗУ в удобном формате (ГБ/МБ).	Mem: 7.6Gi (всего) Swap: 2.0Gi (файл подкачки)
cat /proc/meminfo	Очень детальные цифры по памяти.	Ищите строку MemTotal.

Сведения о жестких дисках (Storage)

Команда	Что покажет	Примечание
lsblk	Самый наглядный вывод: Список дисков, их размеры и разделы в виде дерева.	Показывает имена (sda, sdb), размер и точки монтирования.
sudo fdisk -l	Подробная информация о разделах каждого диска.	Требует прав суперпользователя (sudo).
df -h	Занятое/свободное место на уже подключенных разделах.	Показывает, сколько места осталось в корневой папке /.